

Universidad Nacional de Colombia

Taller de Diseño y Análisis de Amplificadores RF

Criterios estabilidad

Desarrollado por:

Cristian Camilo Barbosa Suarez
Santiago Cadena Alvarez

Bogotá, Colombia

Mayo de 2026

Punto 3. Diseño de amplificador a 900 MHz (BFP450)

Partiendo de un punto de operación con $V_{CE} = 4$ V e $I_D = 40$ mA, se procede a realizar el análisis de estabilidad y diseño de las redes de acoplamiento.

(a) Simulación de parámetros S y verificación de estabilidad

Se implementó el modelo de parámetros de dispersión (archivo `.s2p`) del transistor BFP450 en el software de simulación *QucsStudio*. Para obtener una caracterización adecuada, se referenció el terminal del emisor a tierra y se configuró un bloque de simulación de parámetros S realizando un barrido lineal desde 400 MHz hasta 1400 MHz con 11 puntos.

La evaluación de la estabilidad incondicional del dispositivo se realiza matemáticamente comprobando que el factor de estabilidad de Rollett (K) sea mayor a la unidad y que la magnitud del determinante de la matriz de dispersión ($|\Delta|$) sea menor a la unidad. Estas métricas se definen como:

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} \quad (1)$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} \quad (2)$$

Se programaron estas ecuaciones explícitas en el simulador para extraer los valores numéricos correspondientes. En la Figura ?? se observa el montaje del esquemático y los resultados tabulados.

($K < 1$) en la banda de UHF, volviéndose incondicionalmente estable en frecuencias superiores (como se evidencia en la tabla a partir de los 1,3 GHz).

(b) Círculos de estabilidad y estabilización resistiva

Para visualizar las regiones de inestabilidad, se trazaron los círculos de estabilidad de la fuente (entrada) y de la carga (salida) en la Carta de Smith a la frecuencia de interés (900 MHz). Utilizando las ecuaciones para el cálculo de sus respectivos centros y radios, se obtuvieron las fronteras que delimitan los coeficientes de reflexión que causarían oscilación en el dispositivo.

En la Figura ?? se presentan dichos círculos trazados sobre el plano complejo.

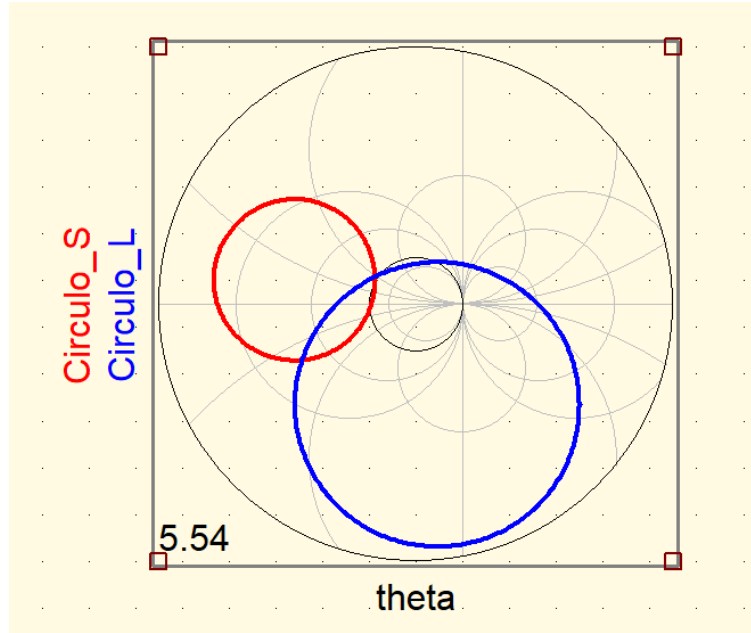


Figura 2: Círculos de estabilidad de entrada y salida a 900 MHz para el BFP450.

Consecuencias de la estabilización con carga $R = 50 \Omega$ a la salida

Intentar estabilizar el dispositivo agregando una resistencia de 50Ω en paralelo a la salida logra forzar la estabilidad incondicional al desplazar los círculos de inestabilidad fuera de la Carta de Smith. Sin embargo, tiene dos consecuencias negativas.

- **Caída drástica de la ganancia:** La resistencia disipa una gran parte de la potencia de radiofrecuencia en forma de calor. En lugar de que toda la potencia amplificada se entregue a la carga útil, se divide con este elemento resistivo, reduciendo significativamente el parámetro de ganancia (S_{21}) del sistema global, cayendo muy por debajo de los 18,9 dB que ofrece el transistor sin estabilizar.
- **Degradación de la Figura de Ruido (NF):** Al introducir un componente resistivo real al circuito, se añade ruido térmico (ruido de Johnson-Nyquist) al sistema. Esto

empeora la figura de ruido del amplificador, lo cual es altamente perjudicial si el diseño requiere un comportamiento de bajo ruido (LNA).

(c) Simulación con carga estabilizadora y análisis de ruido

Al implementar la resistencia de 50Ω en paralelo al puerto de salida, se modifica la red global del amplificador. Se configuró el simulador a la frecuencia constante de 900 MHz activando el análisis de parámetros de ruido.

En la Figura ?? se tabulan los resultados de estabilidad, ganancia máxima disponible y figura de ruido mínima bajo esta nueva configuración.

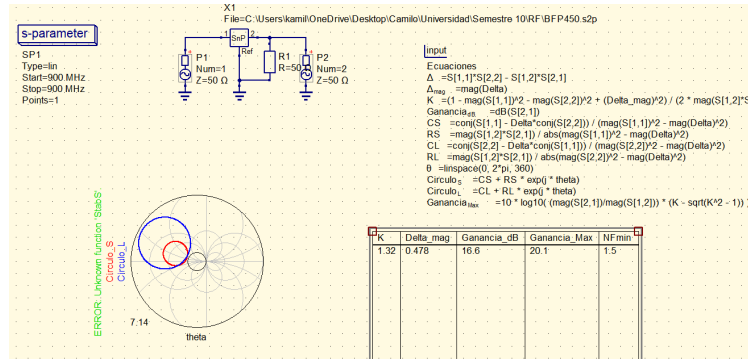


Figura 3: Resultados de simulación a 900 MHz con carga resistiva de 50Ω .

Respuestas a los parámetros de diseño

A partir de los datos arrojados por el simulador, se obtienen las siguientes conclusiones para el diseño:

- **Estabilidad alcanzada:** El factor de Rollett ascendió a $K = 1,32$ (con $|\Delta| = 0,478$). Al cumplirse la condición $K > 1$, se comprueba que el amplificador ahora es incondicionalmente estable a 900 MHz, lo que permite buscar un acople conjugado.
- **Ganancia máxima acoplada ($\Gamma_S = \Gamma_{IN}^*$):** Bajo la condición de adaptación conjugada simultánea, la ganancia máxima disponible (G_{ma}) que se puede extraer del dispositivo estabilizado es de **20,1 dB**.
- **Figura de Ruido Mínima (NF_{min}):** El valor límite inferior de figura de ruido que la red puede ofrecer es de **1,5 dB**.
- **Ganancia para diseño con $NF = 1,5$ dB:** Dado que el requerimiento de diseño (1,5 dB) coincide exactamente con el valor del piso de ruido (NF_{min}), el diseño está restringido a utilizar un coeficiente de reflexión en la fuente exactamente igual al coeficiente óptimo de ruido ($\Gamma_S = \Gamma_{opt}$). Puesto que las condiciones de adaptación para mínimo ruido y máxima ganancia no suelen ser coincidentes, la ganancia operativa disponible en este punto será inferior a los 20,1 dB teóricos máximos, priorizando la sensibilidad del sistema sobre la amplificación pura.